การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) แบบ Recursive function

วิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) คือการเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของแต่ละสิ่งเป็นที่สำคัญที่สุด โดยจะใช้บทนิยามที่ว่า “ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก จะใช้แฟกทอเรียล (factorial) n โดยเป็นผลคูณตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วย n!” วิธีเรียงสับเปลี่ยน หมายถึง การจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถือเอาอันดับเป็นสำคัญ เช่น วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 3 ตัว คือ A, B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมดได้ดังนี้ ABC, ACB, BAC, CAB, CBAเรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง 3 ตัวนี้มี 6 วิธี การหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการเรียงสับเปลี่ยน จะนำกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำมาใช้โดยถือเสมือนว่าการจัดอันดับแต่ละอันดับเป็นการทำงานอย่างหนึ่ง เช่น การจัดเรียงตัวอักษร 3 ตัวข้างต้นเป็นการทำงาน 3 อย่างดังนี้

การจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 1 มี 3 วิธี (A หรือ B หรือ C) ในแต่ละวิธีสามารถจัดตัวอักษรใน ตำแหน่งที่ 2 ได้อีก 2 วิธี (ตัวอักษรที่เหลือ) และในแต่ละวิธีของการจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2 จะจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 3 ได้อีก 1 วิธี จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดอันดับตัวอักษรที่แตกต่างกัน จึง เท่ากับ 3×2 = 6 วิธี สรุปเป็นกฎข้อที่ 3 ได้ดังนี้

กฎข้อที่ 3 จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n สิ่ง ซึ่งแตกต่างกันทั้งหมด เท่ากับ n ! วิธี

ตัวอย่างที่ 1 จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดคน 5 คน เข้าแถวเรียงหนึ่ง

วิธีทำ คนทั้ง 5 คน เปรียบเสมือนสิ่งของ 5 สิ่งที่แตกต่างกัน

ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดคน 5 คนเข้าแถวเรียงหนึ่ง = 5 !

= 5x4x3x2x1

= 120วิธี

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น หรือ ภาษาอังกฤษ คือ Linear Permutation เป็นนำสิ่งของมาเรียงสับเปลี่ยนในแนวเส้นตรง ซึ่งก็จะแบ่งการเรียงออกเป็น

- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่มีสิ่งของบางสิ่งเหมือนกันหรือซ้ำกัน

แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด มาเริ่มกันเลยครับ

สมมติ มีสิ่งของที่ต่างกัน 3 สิ่งคือ A,B,C นำมาจัดเรียงในที่นี้ก็ คือนำมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นคราวละ 3 สิ่ง ก็จะได้ 6 วิธีที่แตกต่างกันคือ

วิธี 1 คือ A,B,C	วิธี 2 คือ A,C,B	วิธี 3 คือ C,A,B
วิธี 4 คือ C,B,A	วิธี 5 คือ B,C,A	วิธี 6 คือ B,A,C

จงเขียนโปรแกรมทีมีฟังก์ชั่นแบบ Recursive function เพื่อหาวิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) n จำนวน

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

เงื่อนไข: 1. เลือกข้อมูลตัวที่ 1 เป็นตัวแรก

2. เรียงสับเปลี่ยนตัวที่เหลือแบบ recursive

3. ทำซ้ำกับตัวถัดไปตามลำดับที่รับเข้ามา

หมายเหตุ: ผลลัพธ์เป็นการเรียงแบบ Depth-First Search (DFS)

ข้อมูลเข้า: จำนวน n+1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1: (n) integer รับค่าจำนวนตัวอักษร **ระยะ** $0 < n \leq 6$

บรรทัดที่ 2 จนถึง บรรทัดที่ n+1: (a) string ตัวอักษร 1 ตัว

ผลลัพธ์: จำนวน n!+1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง n!: แสดงวิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

บรรทัดที่ n!+1: แสดงจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) ทั้งหมด

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 a	a 1
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
2 0 a	0 a a 0 2
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
4 S . T .	S . T . S . . T S T . . S T . . S . T . S . . T . S T . . S . T . T S .

	. T . S . . T S . . S T T . S . T . . S T S . . T S . . T . S . T . . S . . T S . . S T . T . S . T S . . S T . . S . T 24

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1. ไม่ระบุลำดับการแสดงผลลัพธ์ (Output Order) ในกรณีที่มีตัวอักษร "A" และ "B" ผลลัพธ์อาจเป็น "A B" แล้วตามด้วย "B A" หรือสลับกันก็ได้ ซึ่งทำให้ Grader ไม่สามารถตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องได้ หากใช้ Algorithm ที่ให้ลำดับต่างกัน 2. ระบุจำนวนบรรทัดของผลลัพธ์ผิดพลาดทางตรรกะ เนื่องจากการเรียงสับเปลี่ยน ได้ n! วิธี ดังนั้นข้อมูลออกบรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป ควรแสดงถึง n! แทน n+1 3. ไม่ระบุ Constraints ของ n เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เป็น n! หากไม่จำกัดขอบเขต อาจทำให้โปรแกรมค้างเป็นเวลานาน 4. ระบุเงื่อนไขการเรียงลำดับให้ชัดเจน เนื่องจากโจทย์เรียงสับเปลี่ยนอาจได้ลำดับที่ไม่เหมือนกัน โดยมาตรฐานที่สุดคือ "เรียงตามพจนานุกรม (Lexicographical Order)"	1.กำหนดระยะของข้อมูลนำเข้าเป็น $0 < n \leq 6$ 2.แก้ไขคำผิด 3.เพิ่มตัวอย่าง 4.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ